



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Departamento de Ciência e Tecnologia
Bacharelado em Ciência da Computação

Henrique Campanha Garcia

Desenvolvimento de um veículo Robótico Autônomo de pequeno
porte Baseado em ESP32

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso

Prof. Dr. André Marcorin de Oliveira
(Orientador)

São José dos Campos, 22 de Maio de 2025

1 Introdução e justificativas

A crescente evolução dos sistemas embarcados e da Internet das Coisas (IoT) tem impulsionado o desenvolvimento de soluções autônomas para aplicações cotidianas. Nesse cenário, veículos autônomos têm despertado interesse pela sua aplicabilidade em tarefas de transporte interno, contribuindo para a automação e otimização de processos.

O campo da robótica móvel tem se desenvolvido significativamente nas últimas décadas, especialmente com a popularização de plataformas modulares e reconfiguráveis (Moubarak e Ben-Tzvi, 2012) e robôs com capacidade de adaptação a ambientes complexos e dinâmicos (Schilling *et al.*, 1997). O uso de sensores embarcados, como unidades de medição inerciais (IMUs) e sensores de distância, em conjunto com algoritmos de controle robustos, como o PID (Proporcional, Integral, Derivativa), têm sido essencial para garantir precisão e estabilidade em trajetórias de robôs autônomos (Parween *et al.*, 2020).

Trabalhos como o de Nehmzow (2012) e Schilling *et al.* (1997) destacam a importância de projetos didáticos e aplicáveis de veículos autônomos tanto em ambientes industriais quanto acadêmicos, reforçando a relevância de soluções acessíveis e flexíveis.

Este projeto visa desenvolver um veículo autônomo de pequeno porte com quatro rodas, baseado no microcontrolador ESP32, equipado com sensores inerciais (MPU6050), sensores de distância (VL53L0X) e encoders ópticos para controle via PID. O sistema será capaz de realizar deslocamentos autônomos utilizando mapeamento em grid e planejamento de rotas, com controle remoto por interface web.

A principal motivação do projeto é criar uma solução acessível e didática para transporte interno automatizado em ambientes acadêmicos, facilitando processos de gestão dentro da universidade. Além disso, o desenvolvimento do projeto vai proporcionar o aprendizado multidisciplinar. A contribuição esperada é o desenvolvimento de uma plataforma de baixo custo com potencial de aplicação em ambientes reais, além de servir como base para futuras pesquisas em robótica móvel e IoT.

2 Fundamentação Teórica

Nesta seção, serão discutidos os elementos teóricos que fundamentam o desenvolvimento do projeto. Na Seção 2.1, são apresentados os conceitos de sistemas embarcados. Na Seção 2.2, trata-se do controle de motores DC com ponte H. Em seguida, a Seção 2.3 aborda algoritmos PID e o uso de odometria. A Seção 2.4 discute o sensoriamento inercial, enquanto a Seção 2.5 trata dos sensores Time-of-Flight. Por fim, a Seção 2.6 apresenta o mapeamento em grid e o planejamento de rotas. Dentre os sensores principais temos:

- Arquitetura e aplicações de sistemas embarcados e IoT;
- Controle de motores DC e pontes H; Fundamentos de algoritmos PID e odometria com encoders;
- Sensoriamento inercial com MPU6050;
- Representação de mapas e algoritmos como A*.

Referências como Kurose e Ross (2009) serão utilizadas para embasamento técnico e metodológico.

2.1 Sistemas Embarcados e IoT

Definição, arquitetura e aplicações. Comunicação sem fio e protocolos Wi-Fi.



2.2 Controle de Motores DC e Ponte H

Princípios de operação de motores DC. Circuitos de acionamento com ponte H.



2.3 Algoritmos PID e Odometria

Fundamentação do controle PID: proporcional, integral e derivativo. Uso de encoders ópticos para medição de rotação. Modelagem de erros e compensação de odometria.



2.4 Sensoriamento Inercial (MPU6050)

Funcionamento de giroscópio e acelerômetro. Fusão de sensores e filtragem (filtro de Kalman/complementar).



2.5 Sensores Time-of-Flight: VL53L0X

Princípio de medição por tempo de voo. Características de alcance e resolução.



2.6 Mapeamento em Grid e Planejamento de Rotas

Representação de ambientes discretos. Algoritmos de busca (A^* , Dijkstra). Detecção e evasão de obstáculos junto ao 2.5.



3 Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo de um veículo autônomo de pequeno porte com quatro rodas, baseado no microcontrolador ESP32, equipado com sensores inerciais (MPU6050), sensores de distância (VL53L0X) e encoders ópticos para controle via PID. O sistema será capaz de realizar deslocamentos autônomos utilizando mapeamento em grid e planejamento de rotas.

3.2 Objetivos Específicos

- Projetar e montar a estrutura física do carrinho com motores e carcaça;
- Implementar controle PID utilizando feedback dos encoders;
- Integrar sensores inerciais e de distância;
- Implementar mapeamento em grid e algoritmo de planejamento de rota;
- Desenvolver interface web para controle do destino;
- Realizar testes e validar a precisão e estabilidade do sistema.

4 Metodologia

O trabalho será conduzido em etapas, combinando pesquisa bibliográfica e desenvolvimento prático. A abordagem inclui:

- **Tarefa 1: Pesquisa bibliográfica e planejamento** - estudo de materiais, tecnologias e componentes.
- **Tarefa 2: Montagem do protótipo físico** - estrutura mecânica, motores, carcaça e cabeamento.
- **Tarefa 3: Desenvolvimento dos módulos de controle e sensores** - programação de controle PID e integração dos sensores.
- **Tarefa 4: Implementação do mapeamento e interface web** - desenvolvimento do grid de navegação e da interface.
- **Tarefa 5: Testes e ajustes finais** - calibração, testes de deslocamento e validação do sistema.
- **Tarefa 6: Elaboração do relatório e apresentação** - organização dos resultados e documentação final.

5 Plano de Trabalho e Cronograma

As atividades estão distribuídas ao longo de seis meses, conforme a Tabela 1.

Atividade	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Tarefa 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tarefa 2		✓				
Tarefa 3		✓	✓	✓	✓	
Tarefa 4				✓	✓	✓
Tarefa 5					✓	✓
Tarefa 6						✓

Tabela 1: Cronograma de atividades do projeto

Referências Bibliográficas

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. *Computer networking: A top-down approach*. 5 ed. USA: Addison-Wesley, 2009.

MOUBARAK, P.; BEN-TZVI, P. Modular and reconfigurable mobile robotics. *Robotics and Autonomous Systems*, v. 60, n. 12, p. 1648–1663, 2012.

Disponível em <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921889012001480>

- NEHMZOW, U. *Mobile robotics: a practical introduction*. Springer Science & Business Media, 2012.
- PARWEEN, R.; VEGA HEREDIA, M.; RAYGURU, M. M.; ENJIKALAYIL ABDULKADER, R.; ELARA, M. R. Autonomous self-reconfigurable floor cleaning robot. *IEEE Access*, v. 8, p. 114433–114442, 2020.
- SCHILLING, K.; MELLADO ARTECHE, M.; GARBAJOSA, J.; MAYERHOFER, R. Design of flexible autonomous transport robots for industrial production. In: *ISIE '97 Proceeding of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics*, 1997, p. 791–796 vol.3.